Министерство образования Российской Федерации Пензенский государственный университет Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6

по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах» на тему «Унарные и бинарные операции над графами»

Выполнил: ст. гр. 25ВВВ1
Какулин В.С.
Самсонов М.А.
Проверил: к.т.н. доцент
Юрова О.В.
к.т.н., ст. преподователь Деев М.В.

Пенза 2026

Название:

Унарные и бинарные операции над графами

Цель работы:

Изучить способы представления графов (матрица смежности, списки смежности), а также освоить реализацию унарных и бинарных операций над графами: отождествления вершин, стягивания ребра, расщепления вершины, объединения, пересечения, кольцевой суммы и декартова произведения.

Лабораторное задание:

Задание 1:

1. Сгенерировать, используя генератор случайных чисел, две матрицы M1, M2 смежности неориентированных помеченных графов G1, G2. Вывести сгенерированные матрицы на экран
2. Для указанных графов преобразовать матриц смежности в списки смежности. Вывести полученные списки на экране.

Задание 2:

1. Для матричной формы представления графов выполнить операцию:
   1.1. Отождествления вершин;
   1.2. Стягивания ребра;
   1.3. Расщепления вершины.
2. Для представления графов в виде списков смежности выполнить те же операции.

Задание 3:

1. Для матричной формы представления графов выполнить операцию:
   1.1. Объединения $G = G1 \cup G2$;
   1.2. Пересечения $G = G1 \cap G2$;
   1.3. Кольцевой суммы $G = G1 \oplus G2$.

Задание 4:

1. Для матричной формы представления графов выполнить операцию декартова произведения $G = G1 \times G2$.

Ход работы:

Описание используемых алгоритмов

Матрица смежности — квадратная матрица M размера $n \times n$, где $M[i][j] = 1$, если между вершинами i и j есть ребро, и 0 в противном случае. Для неориентированного графа матрица симметрична: $M[i][j] = M[j][i]$, а диагональные элементы равны нулю.

Список смежности — для каждой вершины хранится динамический массив номеров смежных с ней вершин. Такое представление экономичнее по памяти для разреженных графов.

Унарные операции:

- Отождествление вершин. В графе выделяются вершины u и v. Вычисляется объединение их окружений Q = Q(u) ∪ Q(v). Затем вершины u и v удаляются, добавляется новая вершина z, z соединяется рёбрами со всеми вершинами из Q. В программе реализовано через построение отображения map[] старых номеров вершин в новые: все вершины, кроме u и v, сохраняют порядок, а u и v отображаются в одну новую вершину.
- Стягивание ребра. Это частный случай отождествления — отождествление двух смежных вершин u и v. Перед выполнением проверяется наличие ребра между ними; если ребра нет — операция невозможна. Число вершин уменьшается на 1.
- Расщепление вершины. Вершина v удаляется, вместо неё добавляются две новые: одна получает часть соседей v, другая — оставшихся. Пользователь для каждого соседа указывает, к какой из новых вершин он будет относиться. Число вершин увеличивается на 1.

Бинарные операции:

Для графов с одинаковым числом вершин n операции выполняются поэлементно над матрицами смежности:

- Объединение: R[i][j] = M1[i][j] || M2[i][j] — ребро присутствует, если оно есть хотя бы в одном графе.
- Пересечение: R[i][j] = M1[i][j] && M2[i][j] — ребро присутствует, если оно есть в обоих графах.
- Кольцевая сумма: R[i][j] = M1[i][j] ^ M2[i][j] — ребро присутствует, если оно есть ровно в одном из графов (исключающее ИЛИ).

Декартово произведение:

Граф G = G1 × G2 имеет n1 · n2 вершин, каждая из которых — пара, где u — вершина G1, v — вершина G2. Вершины и смежны тогда и только тогда, когда:

- u1 = u2 и v1 смежна с v2 в G2, или
- v1 = v2 и u1 смежна с u2 в G1.

В программе индекс пары (u, v) вычисляется как idx = u * n2 + v. Вершины нумеруются с 1.

generateGraph(n, p, M): заполняет матрицу смежности нулями, затем для каждой пары i < j с вероятностью p добавляет ребро (M[i][j] = M[j][i] = 1). Возвращает число рёбер.

printMatrix(name, n, M): выводит матрицу смежности с заголовками строк и столбцов.

buildAdjlist(n, M, adj): для каждой вершины формирует динамический массив смежных вершин. При переполнении массива удваивает его ёмкость через realloc.

printAdjlist(name, n, adj): выводит списки смежности; для изолированных вершин печатает пометку «Изолированный».

mergeVertices; contractEdge; splitVertex: реализуют унарные операции над матрицей смежности.

graphUnion; graphIntersection; graphRingSum: реализуют бинарные операции над матрицами.

graphDecartesian(n1, M1, n2, M2, R, &newN): строит матрицу декартова произведения.

countEdges(n, M): подсчитывает число рёбер (верхний треугольник матрицы).

readInt(prompt, lo, hi): вспомогательная функция корректного ввода целого числа в заданном диапазоне.

Результаты выполнения работы

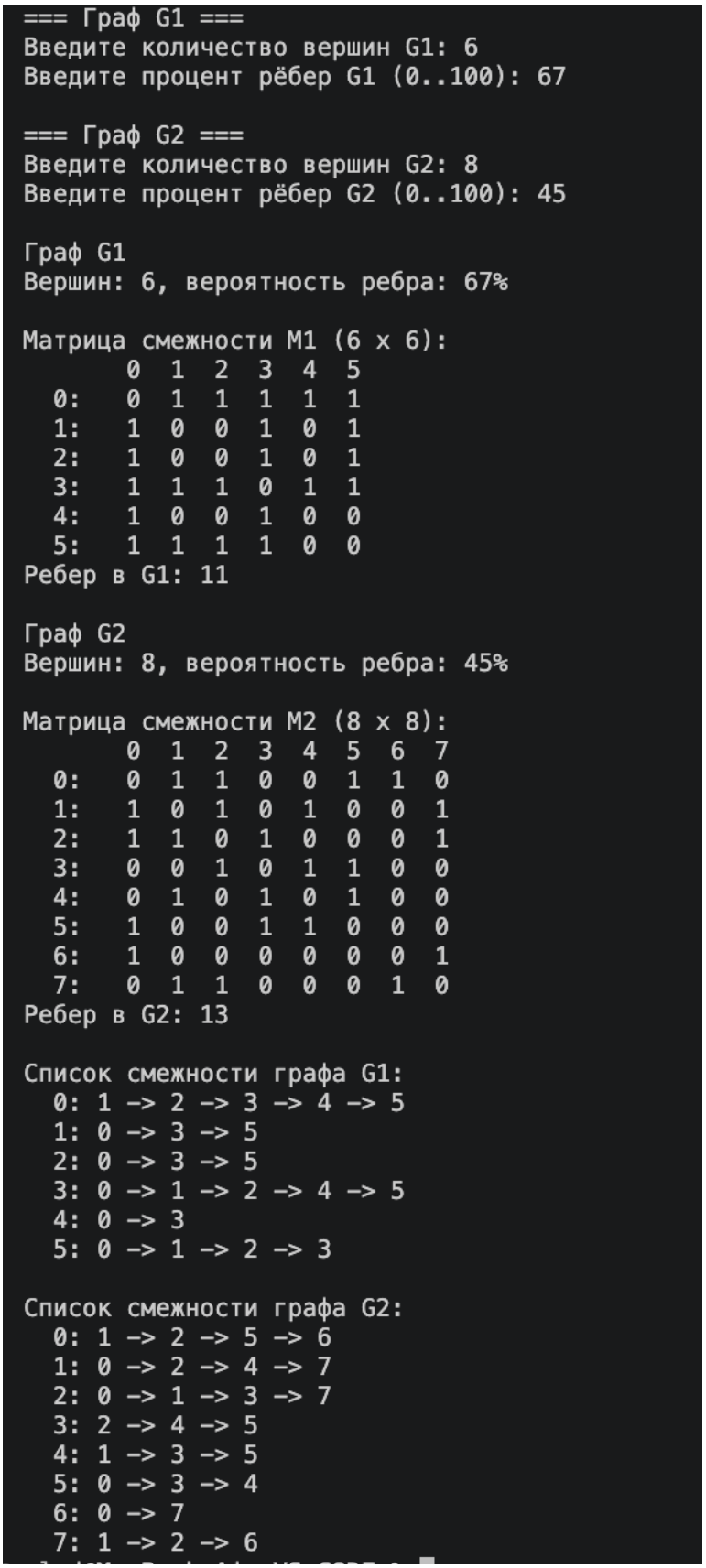
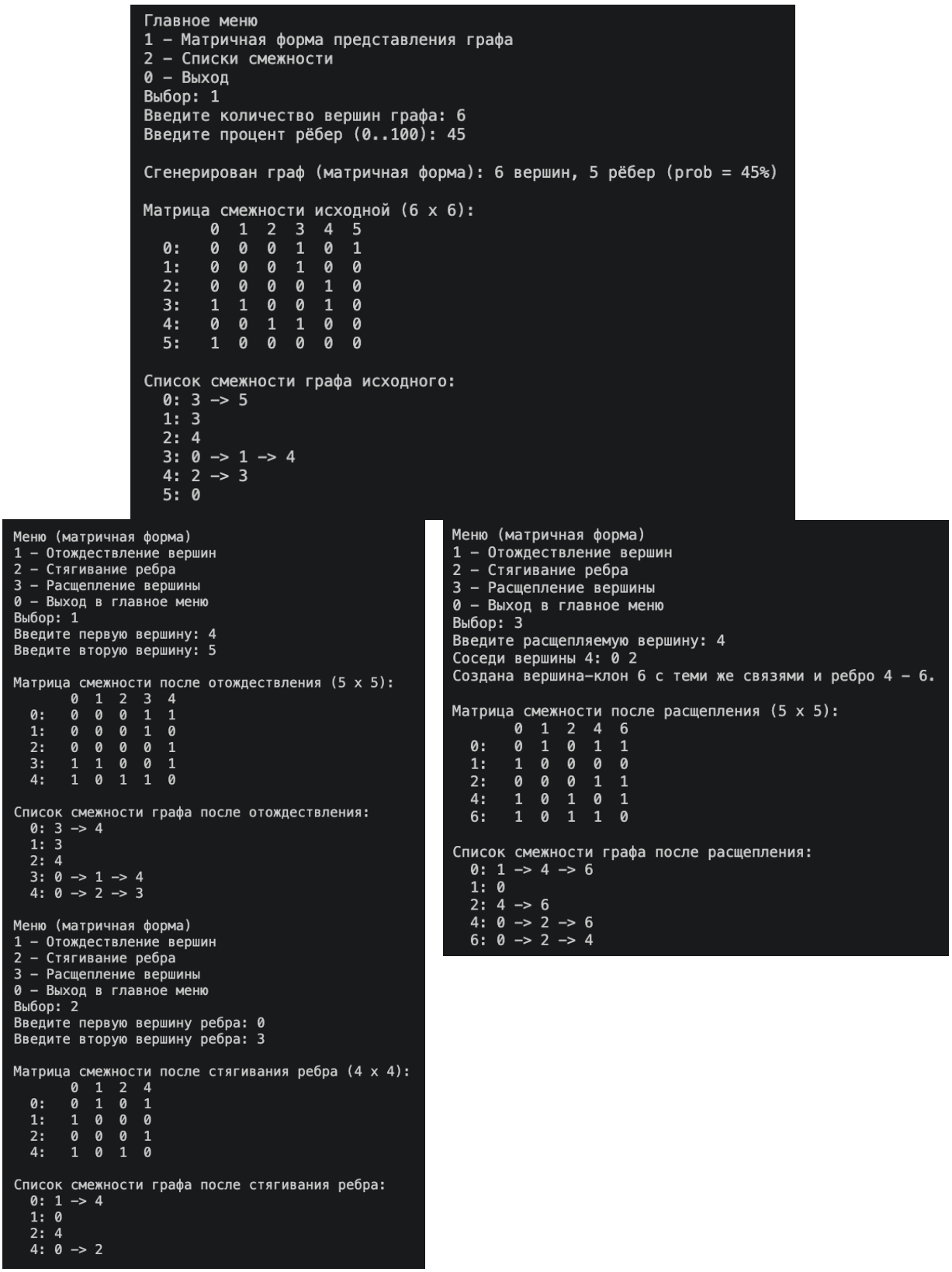
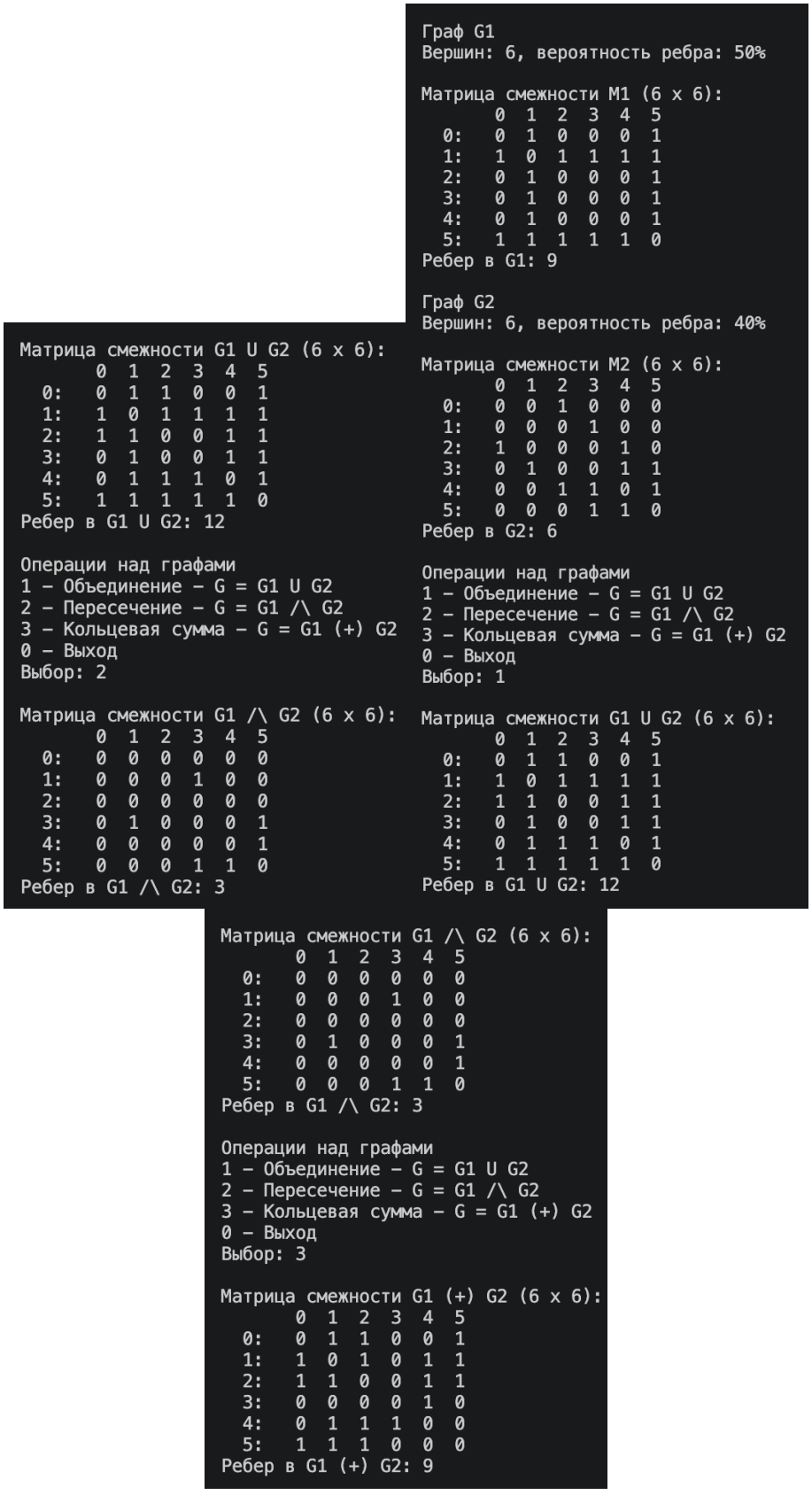


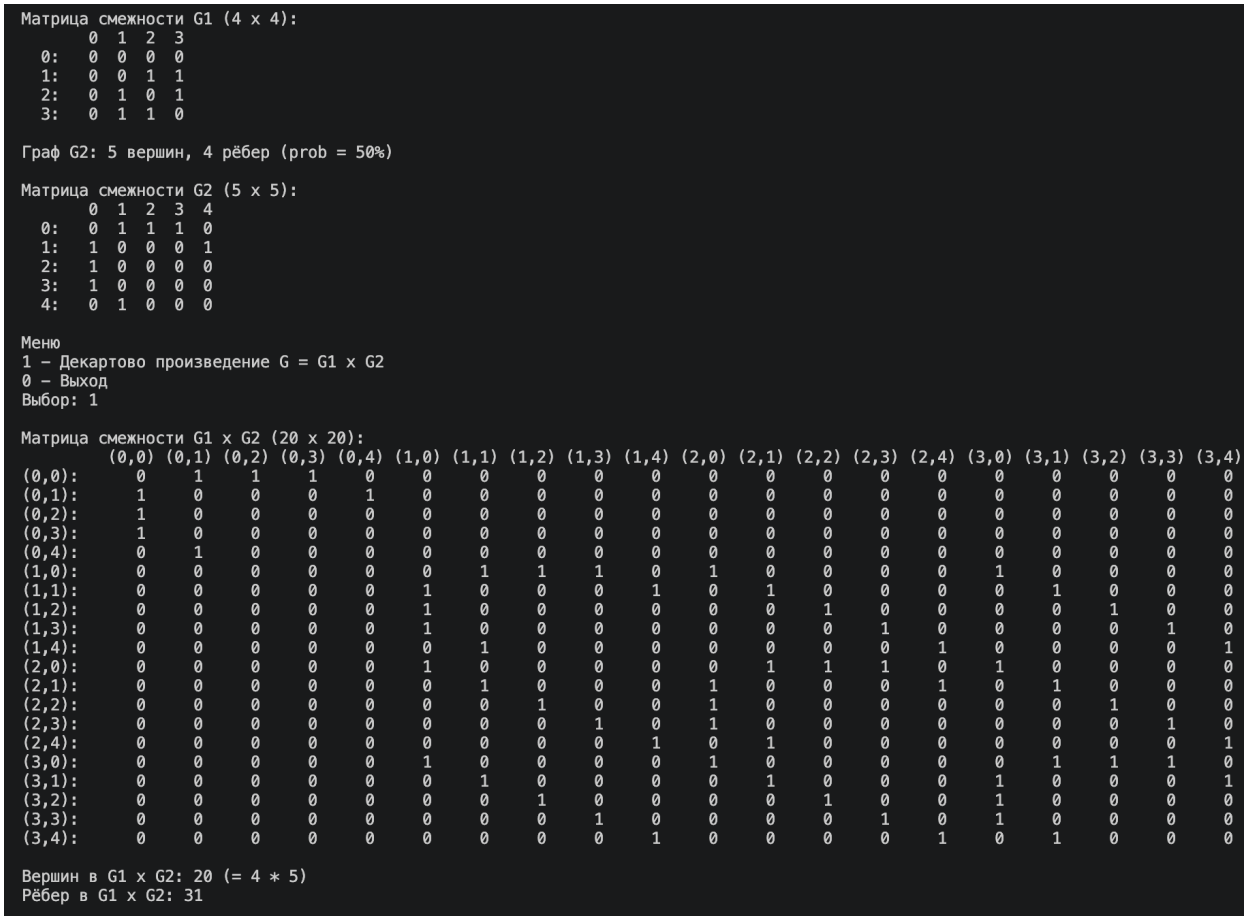
Рисунок 1 – результат выполнения программы задания 1



Рисунки 2-4 – результаты выполнения программы 2



Рисунки 5-7 – результат выполнения программы задания 3



```
Матрица смежности G1 (4 x 4):
      0  1  2  3
  0:  0  0  0  0
  1:  0  0  1  1
  2:  0  1  0  1
  3:  0  1  1  0

Граф G2: 5 вершин, 4 рёбер (prob = 50%)

Матрица смежности G2 (5 x 5):
      0  1  2  3  4
  0:  0  1  1  1  0
  1:  1  0  0  0  1
  2:  1  0  0  0  0
  3:  1  0  0  0  0
  4:  0  1  0  0  0

Меню
1 – Декартово произведение G = G1 x G2
0 – Выход
Выбор: 1

Матрица смежности G1 x G2 (20 x 20):
       (0,0) (0,1) (0,2) (0,3) (0,4) (1,0) (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (2,0) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (3,0) (3,1) (3,2) (3,3) (3,4)
(0,0):     0     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
(0,1):     1     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
(0,2):     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
(0,3):     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
(0,4):     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
(1,0):     0     0     0     0     0     0     1     1     1     0     1     0     0     0     0     1     0     0     0     0
(1,1):     0     0     0     0     0     1     0     0     0     1     0     1     0     0     0     0     1     0     0     0
(1,2):     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     1     0     0
(1,3):     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     1     0
(1,4):     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     1
(2,0):     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     1     1     1     0     1     0     0     0     0
(2,1):     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     1     0     0     0     1     0     1     0     0     0
(2,2):     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     1     0     0
(2,3):     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     1     0
(2,4):     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     1
(3,0):     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     1     1     1     0
(3,1):     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     1     0     0     0     1     0     0     0     1
(3,2):     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     1     0     0     1     0     0     0     0
(3,3):     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     1     0     1     0     0     0     0
(3,4):     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     1     0     1     0     0     0

Вершин в G1 x G2: 20 (= 4 * 5)
Рёбер в G1 x G2: 31
```

Рисунок 8 – результаты выполнения программы задания 4

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены матричная и списочная формы представления графов, а также реализованы унарные (отождествление вершин, стягивание ребра, расщепление вершины) и бинарные (объединение, пересечение, кольцевая сумма, декартово произведение) операции над графами. Программа корректно работает с динамической памятью и выполняет все поставленные задачи.